Türkiye ve Uzay Araştırmaları

FB.7.1.1. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojileri karşılaştırabilme

HATIRLAYALIM

- Uzay, Dünya'nın atmosferinin dışında kalan ve gök cisimlerinin bulunduğu çok geniş bir ortamdır; tamamen boş değildir.
- Uzay teknolojileri; görevine, kimin kontrol ettiğine, enerjisini nereden sağladığına ve yeniden kullanılıp kullanılamadığına göre karşılaştırılır.
- Uzay teleskopları atmosferin engeline takılmadığı için daha net görüntü alır. Yer tabanlı teleskoplar daha ucuzdur; bakımları daha kolaydır.

1 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

[b] 1. Astronom

[c] 2. Astronot

[a] 3. Kozmonot

a) Rusya'da uzaya giden kişiye verilen ad

b) Gök bilimci

c) Uzaya giden kişi

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Uzay tamamen boştur; içinde hiçbir madde yoktur.	☐	☑
Uzay istasyonu enerjisini güneş panellerinden sağlar.	☑	☐
Uzay sondası, içindeki astronotlar tarafından kontrol edilir.	☐	☑
Uzay istasyonunun ömrü bakım ve onarımla uzatılabilir.	☑	☐

3 KISA CEVAP

Yeryüzünde atmosferin altında bulunan 1 numaralı yer teleskobu ile atmosferin dışında yörüngede bulunan 2 numaralı uzay teleskobundan hangisi daha net görüntü elde eder? Nedenini ve diğer teleskobun bir üstünlüğünü yazınız.

2. teleskop atmosferden etkilenmediği için nettir; 1. teleskop ise ucuzdur ve bakımı kolaydır.

4 TABLOYU TAMAMLA

Verilen uzay teknolojilerinden (A: Uzay roketi, B: Uzay mekiği, C: Uzay istasyonu, D: Yapay uydu, E: Teleskop) her açıklamanın yanına uygun olanın harfini yazınız. İlk satır örnektir.

Açıklama	Harf
Astronotların yaşayıp deney yaptığı, yörüngede hareket eden araçtır.	C
Gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılır.	E
Bir gök cisminin çevresinde dolanır; iletişim ve gözlem için kullanılır.	D

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bölgede gözlemevi kurmak için dört yer önerilmiştir. Gözlemevi için en uygun yer hangisidir?

A Bölgesi
Şehir merkezinde, yoğun cadde ve bina ışıklarının içinde

B Bölgesi
Bulutların üzerinde, yüksek ve ışıksız dağ zirvesinde

C Bölgesi
Televizyon ve radyo verici istasyonunun hemen yanında

D Bölgesi
Deprem kuşağı üzerinde, alçak ve nemli vadi tabanında

(A) A (B) B (C) C (D) D

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir araştırma ekibi bir bölgedeki fay hatlarını belirlemek istiyor. Ekip hangi teknolojinin verilerinden yararlanabilir?

(A) Uzay roketi
(B) Uzay mekiği
(C) Yapay uydu
(D) Uzay istasyonu

7 SIRALAMA

Olayları eskiden yeniye doğru sıralayınız. Kutulara 1'den 5'e kadar numara yazınız.

[1] Hubble uzay teleskobu yörüngeye yerleştirildi.

[2] Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kuruldu.

[4] İMECE uydusu uzaya gönderildi.

[3] James Webb uzay teleskobu uzaya gönderildi.

[5] Alper Gezeravcı uzaya gitti.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görsellerde yapay uyduların dört kullanım alanı gösterilmiştir. İMECE uydusunun görevi hangisiyle ilgilidir?

K Kullanım Alanı
Televizyon yayını ve çanak antenlerle haberleşme

L Kullanım Alanı
Meteorolojik bulut ve hava durumu tahmini

M Kullanım Alanı
Akıllı telefon ve araçlarda konum-yol bulma

N Kullanım Alanı
Tarım alanları ve su baskınlarının uzaydan görüntülenmesi

Ⓐ K Ⓑ L Ⓒ M Ⓓ N

9 KISA CEVAP

Günlük yaşamda kullanılan yol bulma sistemi (GPS), dijital termometre, duman dedektörü ve güneş paneli ürünlerinin uzay çalışmaları açısından ortak özelliği nedir? Bu gruba eklenebilecek bir ürün daha yazınız.

Uzay araştırmaları için geliştirilip günlük hayata geçmişlerdir. Örneğin su filtresi.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Kartta özellikleri verilen uzay teknolojisi hangisidir?

UZAY TEKNOLOJİSİ KARTI

Dünya'dan kontrol edilen robotik bir araçtır.
Enerjisini güneş panellerinden sağlar.
Bir gök cismini ya da uzaydaki olayları incelemek için gönderilir.

Ⓐ Uzay mekiği Ⓑ Uzay sondası
Ⓒ Yapay uydu Ⓓ Uzay istasyonu

11 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

Gezeravcı | UZAY | astronomi | Ajansı

1. Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini ve yapılarını inceleyen bilim dalına **astronomi** denir.
2. Türkiye'nin uzay ve havacılık çalışmalarını yürüten devlet kuruluşu Türkiye Uzay **Ajansı** 'dır.
3. Yerli ve millî uydular geliştiren kuruluşlardan biri TÜBİTAK **UZAY** 'dır.

12 TABLOYU TAMAMLA · DÜŞÜN

Uzay roketi ile uzay mekiğini tablodaki özelliklere göre karşılaştırınız.

Özellik	Uzay roketi	Uzay mekiği
Görevi	Uzay araçlarını yörüngeye taşır.	Astronot ve malzemeyi istasyona taşır.
Kontrolü	Dünya'dan	İçindeki astronotlar
Yeniden kullanım	Önceleri tek kullanımlıktı; bugün yeniden kullanılabilir.	Yeniden kullanılabilir.

13 TABLOYU TAMAMLA

Türkiye'nin uydularını görevleriyle birlikte tabloya yazınız.

Uydu	Görevi ya da önemi
TÜRKSAT uyduları	Haberleşme ve iletişim
GÖKTÜRK uyduları	Yüksek çözünürlüklü görüntü alan keşif ve gözlem
TÜRKSAT 6A	İlk yerli ve millî haberleşme uydusu

14 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024'te Falcon 9 ile uzaya gönderilmiş ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalarak 13 bilimsel deney yapmıştır. Bu görevde adı geçen iki uzay teknolojisinin işlevini yazınız.

Falcon 9 roketi astronotu uzaya taşımış; Uzay İstasyonu ise deney yaptığı yaşam alanı olmuştur.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.